Storage-Erstellung mit SnapDrive für UNIX

Snapdrive for Unix

NetApp
October 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/snapdrive-unix/aix/concept_methods_forcreating_storage.html on October 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Storage-Erstellung mit SnapDrive für UNIX . . . 1
Methoden zum Erstellen von Speicher . . . 1
Richtlinien für den Speichervorgang erstellen . . . 1
Für den Speichervorgang erforderliche Informationen . . . 2
Storage-Erstellung für LVM-Einheiten . . . 9
Speichererstellung für ein Dateisystem, das sich auf einer LUN befindet . . . 9
Erstellen von LUNs ohne Host-Einheiten . . . 9
Erstellen eines Dateisystems auf einer LUN und automatische Einrichtung der LUN . . . 9
Erstellen eines Dateisystems auf einer LUN und Festlegen der LUN . . . 10
Erstellen einer LVM-Einheit und automatische Einrichtung der LUN . . . 11
Erstellen einer LVM-Einheit und Festlegen der LUN . . . 12

Storage-Erstellung mit SnapDrive für UNIX

Mit SnapDrive für UNIX können LUNs, ein Filesystem direkt auf LUNs, Festplattengruppen, Host Volumes und Filesystemen erstellt werden, die auf LUNs erstellt wurden.

SnapDrive für UNIX übernimmt automatisch alle Aufgaben, die zum Einrichten von LUNs erforderlich sind, die diesen Einheiten zugeordnet sind. Dazu gehören die Vorbereitung des Hosts, die Durchführung der Erkennungszuordnung, die Erstellung der Einheit und die Verbindung zu der von Ihnen erstellten Einheit. Sie können auch angeben, welche LUNs SnapDrive für UNIX zur Bereitstellung von Storage für die Einheit verwendet, die Sie anfordern.

Sie müssen die LUNs und die Speichereinheit nicht gleichzeitig erstellen. Wenn Sie die LUNs separat erstellen, können Sie die Speichereinheit später mit den vorhandenen LUNs erstellen.

Methoden zum Erstellen von Speicher

SnapDrive für UNIX bietet einige grundlegende Formate für die `snapdrive storage create` Befehl, um das Erstellen des gewünschten Storage zu erleichtern. Der Speichervorgang wird in verschiedene allgemeine Kategorien unterteilt.

- Erstellen von LUNs --the `snapdrive storage create` Befehl erstellt die LUNs automatisch im Storage-System, erstellt jedoch keine zusätzlichen Storage-Einheiten. SnapDrive für UNIX führt alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Hostvorbereitung und dem Erstellen von Storage-Erkennung für jede LUN sowie der Zuordnung und Verbindung zu ihr aus.
- Das Erstellen eines Dateisystems direkt auf einer LUN und das automatische Einrichten der LUN – SnapDrive für UNIX führt alle zur Einrichtung des Dateisystems erforderlichen Aktionen durch. Sie müssen keine LUNs angeben, die erstellt werden sollen.
- Erstellen eines Dateisystems direkt auf einer LUN und Angabe der LUN, die ihr zugeordnet werden soll - in diesem Fall verwenden Sie das `snapdrive storage create` Befehl zum Festlegen des Dateisystems, das eingerichtet werden soll, und der LUN, die mit dem Dateisystem verknüpft werden soll.
- Erstellen einer LVM und Einrichten der LUN automatisch --das `snapdrive storage create` Mit dem Befehl können Sie ein Dateisystem, ein logisches Volume oder eine Laufwerksgruppe auf dem Host erstellen. SnapDrive für UNIX führt alle Aktionen durch, die zum Einrichten der Einheit erforderlich sind, einschließlich der automatischen Erstellung der erforderlichen Festplattengruppe und LUN. Sie müssen keine LUN angeben, die erstellt werden soll.
- Erstellen einer LVM-Einheit auf dem Host und Festlegen der LUN, die ihr zugeordnet werden soll. In diesem Fall verwenden Sie die `snapdrive storage create` Befehl zur Angabe der Einheit, die eingerichtet werden soll (Dateisystem, logisches Volume oder Laufwerksgruppe) und der LUN, die dieser Einheit zugeordnet werden soll.
- Erstellen eines Dateisystems auf einem freigegebenen Host in einer Host-Cluster-Umgebung – in diesem Fall erstellen Sie ein Dateisystem, ein logisches Volume oder eine Laufwerksgruppe auf dem freigegebenen Host.

Richtlinien für den Speichervorgang erstellen

Bei Verwendung des sollten Sie bestimmte Richtlinien beachten `snapdrive storage create` Befehl für den Speichervorgang erstellen.

- Wenn Sie LUNs aus verschiedenen Storage-System-Volumes mit auflisten `-lun` Option, Sie können die nicht einschließen `-dg`, `-hostvol`, Oder `-fs` Option an der Eingabeaufforderung.
- Der `-nolvm` Mit Option wird ein Dateisystem direkt auf einem LUN erstellt, ohne den Host LVM zu aktivieren.

  Sie können keine Host-Volumes oder Datenträgergruppen angeben, wenn Sie diese Option verwenden.
- Sie können SnapDrive Befehle zur Bereitstellung von Storage für UNIX für NFS-Dateien oder Verzeichnisbäume nicht verwenden.
- Wenn Sie den verwenden `snapdrive storage create` Befehl zum Erstellen eines Dateisystems direkt auf einer LUN können Sie nicht mehr als eine LUN angeben.

  SnapDrive für UNIX erstellt immer eine neue LUN, wenn Sie diese Form des Befehls verwenden.
- Einige Betriebssysteme verfügen über Einschränkungen für die Anzahl der LUNs, die Sie erstellen können.

  Wenn auf Ihrem Host eines dieser Betriebssysteme ausgeführt wird, können Sie die ausführen `snapdrive config check luns` Befehl.
- Das Erstellen eines Filesystems auf einer RAW-LUN mit DMP-Multipathing wird unterstützt.

Verwandte Informationen

Der Befehl zum Erstellen von SnapDrive für UNIX-Speicher schlägt beim Erkennen einiger zugeordneten Geräte fehl

Konfigurationsoptionen und ihre Standardwerte

Für den Speichervorgang erforderliche Informationen

Sie müssen einige Informationen angeben, wenn Sie den Vorgang zum Erstellen von Speicher abgeschlossen haben.

In der folgenden Tabelle sind die Informationen aufgeführt, die Sie bei der Verwendung des angeben müssen `snapdrive storage create` Befehl zum Erstellen von Speicher:

Anforderungen	Argument
Legen Sie den Storage-Typ fest, den Sie bereitstellen möchten. Auf Grundlage des Befehls, den Sie eingeben, können Sie eine der folgenden Optionen erstellen: • LUNs Wenn Sie eine oder mehrere LUNs erstellen, muss das erste Argument den langen Format des LUN-Namens verwenden, der den Namen des Storage-Systems, den Volume-Namen und den Namen der LUN innerhalb des Volume angibt. Zum Angeben weiterer LUNs können Sie allein den LUN-Namen (Kurzname) verwenden, wenn sich die neue LUN auf demselben Storage-System und Volume wie die vorherige LUN befindet. Andernfalls können Sie einen neuen Storage-Systemnamen und einen neuen Volume-Namen (oder nur einen Volume-Namen) angeben, um die vorherigen Werte zu ersetzen. • Ein direkt auf einer LUN erstelltes Dateisystem Wenn Sie ein Dateisystem auf einer LUN erstellen, muss das erste Argument das sein `-fs` Bereitstellungspunkt. Verwenden Sie zum Erstellen des Dateisystems auf einer LUN in einem Storage-System und Volume den *`-filervol`* Geben Sie den Namen des Storage-Systems und des Volume an. Verwenden Sie zum Erstellen des Dateisystems auf einer bestimmten LUN das *`-lun`* Geben Sie den Namen des Storage-Systems, den Volume-Namen und den LUN-Namen an. Sie müssen auch die einschließen `-nolvm` Option zum Erstellen des Dateisystems auf der LUN ohne Aktivierung des Host LVM. Standardmäßig führt SnapDrive für UNIX alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Host-Vorbereitung und -Erkennung für die LUN automatisch durch und übernimmt die Zuordnung und Verbindung zu ihr. • LVM-Festplattengruppen mit Host Volumes und Dateisystemen Wenn Sie eine Festplatten- oder Volume-Gruppe, ein Dateisystem oder ein Host oder ein logisches Volume angeben, führt SnapDrive für UNIX alle Aktionen durch, die zur Erstellung der angegebenen Einheit erforderlich sind. Sie können entweder die LUNs explizit angeben oder nur das Storage-System und die Volume-Informationen bereitstellen und SnapDrive für UNIX die LUNs automatisch erstellen lassen.	• Eine LUN (-lun)

Anforderungen	Argument
long_lun_name	• Weitere LUNs
lun_name (Lange oder kurze Form)	• Festplattengruppe (`-dg` **dgname**) Oder Volume-Gruppe (`-vg` **vgname**)
disk Oder **volume group name**	SnapDrive für UNIX erstellt eine Festplatten- oder Volume-Gruppe zur Aufbewahrung der LUNs basierend auf dem Wert, den Sie mit dem eingeben `-dg` Option. Der Name, den Sie für die Gruppe angeben, darf nicht vorhanden sein.
• Host Volume (`-hostvol` **file_spec**) Oder logisches Volumen (`-lvol` **file_spec**)	**Host** Oder **logical volume name**
• File-System (`-fs` **file_spec**)	**filesystem_name**
`-nolvm`	~
Erforderlich: Wenn Sie ein Dateisystem erstellen, das sich direkt auf einer LUN befindet, geben Sie das an `-nolvm` Option.	• Die LUN-Größe (`-lunsize`)
size	• Festplattengruppengröße (`-dgsize`) • Volume-Gruppengröße (`-vgsize`)
size	Geben Sie die Größe in Byte oder eine andere Dateneinheit für jede erstellte Einheit an. Die Größe der LVM-Einheit hängt von der aggregierten Größe der von Ihnen anfragenden LUNs ab. Um die Größe der Host-Einheit zu steuern, verwenden Sie die `-dgsize` Option zum Festlegen der Größe in Byte der zugrunde liegenden Festplattengruppe.
• Pfad zum Storage-System-Volume (`-filervol`)	**long_filer_path**
• `-lun`	**long_lun_path**

Anforderungen	Argument
Geben Sie das Storage-System und sein Volume an, auf dem SnapDrive für UNIX die LUNs automatisch erstellen soll. • Verwenden Sie die `-filervol` Option zur Angabe des Storage-Systems und des Volumes, auf dem die LUNs erstellt werden sollen. Geben Sie die LUN nicht an. SnapDrive für UNIX erstellt die LUN automatisch, wenn Sie diese Form von verwenden `snapdrive storage create` Befehl. Mithilfe von Systemstandards werden die LUN-IDs und die Größe jeder LUN festgelegt. Die Namen der zugehörigen Laufwerk-/Volume-Gruppen werden auf dem Namen des Host-Volume oder des Dateisystems erstellt. • Verwenden Sie die `-lun` Option, um Namen für die LUNs zu erstellen, die Sie verwenden möchten.	Typ des Filesystems (`-fstype`)
`type`	Wenn Sie ein Dateisystem erstellen, geben Sie die Zeichenfolge für den Dateityp an. Für AIX akzeptiert SnapDrive für UNIX: `jfs2` Oder `vxfs`. Auf einem AIX-Host wird der Typ des JFS-Dateisystems nicht für Speichervorgänge unterstützt, aber für Snapshot-Vorgänge unterstützt. Standardmäßig liefert SnapDrive für UNIX diesen Wert, wenn es nur einen Dateityp für Ihre Host-Plattform gibt. In diesem Fall müssen Sie sie nicht eingeben.
`-vmtype`	**`type`**
Optional: gibt den Typ des Volume Managers an, der für SnapDrive für UNIX-Vorgänge verwendet werden soll.	`-fsopts`
`option name and value`	`-mntopts`
`option name and value`	`-nopersist`

Anforderungen	Argument
~	`-reserve
-noreserve`	~

Anforderungen	Argument
Optional: Wenn Sie ein Dateisystem erstellen, können Sie folgende Optionen festlegen: • Nutzung `-fsopts` So legen Sie Optionen fest, die an den Host-Befehl übergeben werden sollen, mit dem die Dateisysteme erstellt werden sollen. Beispielsweise können Sie die Optionen angeben, die der enthalten `mkfs` Der Befehl würde verwenden. Der von Ihnen eingegebene Wert muss in der Regel eine zitierte Zeichenfolge sein und den genauen Text enthalten, der an den Befehl übergeben werden soll. • Nutzung `-mntopts` So legen Sie Optionen fest, die an den Befehl Host Mount übergeben werden sollen (z. B. zum Festlegen des Protokollierungsverhaltens des Host-Systems). Die von Ihnen angegebenen Optionen werden in der Host-Dateisystemtabelle gespeichert. Die zulässigen Optionen hängen vom Typ des Host-Dateisystems ab. Der `-mntopts` Argument ist ein Dateisystem `-type` Option, die mit der angegeben wird `mount` Befehl `-o` Flagge. Nehmen Sie das nicht mit ein `-o` Flagge im *`-mntopts`* Argument: Zum Beispiel die Sequenz `-mntopts tmplog` Übergibt den String `-o tmplog` Bis zum `mount` Befehl, und fügt den Text tmplog auf eine neue Kommandozeile ein. ⓘ Wenn Sie eine ungültige übergeben *`-mntopts`* Optionen für Storage- und Snap-Vorgänge. SnapDrive für UNIX validiert diese ungültigen Mount-Optionen nicht. • Nutzung `-nopersist` So erstellen Sie das Dateisystem, ohne einen Eintrag zur Datei System Mount Table Datei auf dem Host hinzuzufügen. Standardmäßig wird der verwendet `snapdrive storage create` Befehl erstellt persistente Mounts. Wenn Sie eine LVM-Speichereinheit auf einem AIX-Host erstellen, erstellt SnapDrive für UNIX automatisch den Speicher, bindet das Dateisystem ein und legt dann einen Eintrag für das Dateisystem in der Tabelle des Host-Dateisystems ab. • Nutzung `-reserve	-noreserve` So erstellen Sie den Speicher mit oder ohne eine Platzreservierung.

Anforderungen	Argument
• der initiatorgruppenname(**-igroup**)	**ig_name**

Storage-Erstellung für LVM-Einheiten

Wenn Sie mit SnapDrive für UNIX ein logisches Volume oder Dateisystem mit der LVM erstellen, erstellt SnapDrive für UNIX automatisch die erforderliche Laufwerksgruppe. SnapDrive für UNIX erstellt das Dateisystem auf Grundlage des Typs, der vom Host-Volume-Manager unterstützt wird. Für AIX umfasst es JFS2, JFS und VxFS.

Speichererstellung für ein Dateisystem, das sich auf einer LUN befindet

Wenn Sie SnapDrive für UNIX verwenden, um ein Dateisystem zu erstellen, das sich direkt auf einer LUN befindet, erstellt und ordnet SnapDrive für UNIX die LUN zu und erstellt dann das Dateisystem, ohne den Host LVM zu involvieren.

SnapDrive für UNIX-Vorgänge werden nicht unterstützt, wenn das Root-Dateisystem des Hosts über schreibgeschützte Berechtigungen verfügt.

Erstellen von LUNs ohne Host-Einheiten

Sie können SnapDrive für UNIX Befehle verwenden, um Storage bereitzustellen, indem Sie eine LUN auf dem Storage-System erstellen.

Schritte

1. Geben Sie an der Befehlszeilenschnittstelle den folgenden Befehl ein:

   snapdrive storage create -lun *long_lun_name* -lunsize *[lun_name …]* -lunsize*size* [{-reserve | -noreserve}] -igroup ig_name [ig_name …]]*ig_name [ig_name …]]*

   SnapDrive für UNIX erstellt die LUNs, die Sie angeben.

Beispiel: Erstellen von drei 10 GB LUNs auf einem Storage-System

```
snapdrive storage create -lun acctfiler:/vol/vol1/lunA lunB lunC - lunsize 10g
```

Erstellen eines Dateisystems auf einer LUN und automatische Einrichtung der LUN

Sie können ein Dateisystem auf einer LUN mit SnapDrive für UNIX erstellen. SnapDrive für UNIX erstellt automatisch die zugehörige LUN.

Schritte

1. Geben Sie an der Befehlszeile den folgenden Befehl ein:

   snapdrive storage create -fs *file_spec* -nolvm [-fstype type] [-fsopts options] [-mntopts options] [-nopersist] -filervol *long_filer_path* -lunsize *size* [-igroup *ig_name [ig_name …]]* [{-reserve | -noreserve }]

   SnapDrive für UNIX erstellt das Dateisystem, das Sie angeben und erstellt eine LUN für sie auf dem von Ihnen angegebenen Speichersystem. Er führt alle Aufgaben aus, die mit der Vorbereitung und Ermittlung des Hosts für die LUNs verbunden sind, sowie das Zuordnen und Verbinden der LUNs mit der Host-Einheit.

Beispiele:

Erstellen eines 100-MB-Dateisystems direkt auf einem LUN:

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/acct1 -filervol acctfiler:/vol/vol1
-lunsize 100m -nolvm
```

Erstellen eines Dateisystems auf einer RAW LUN ohne Volume Manager:

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/vxfs2 -fstype vxfs -lun
snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 -lunsize 50m -nolvm
LUN snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 => /dev/vx/dmp/Disk_1
file system /mnt/vxfs2 created
```

Erstellen eines Dateisystems auf einer LUN und Festlegen der LUN

Sie können ein Dateisystem auf einer LUN erstellen und die LUNs angeben, die als Teil der LUN erstellt werden.

Schritte

1. Verwenden Sie das folgende Befehlsformat, um diesen Vorgang abzuschließen:

   snapdrive storage create -fs *file_spec* -nolvm [-fstype *type*] [-vmtype *type*] [-fsopts *options*] [-mntopts *options*] [-nopersist] -lun *long_lun_name* -lunsize *size ig_name* [*ig_name*…]] [{ -reserve | -noreserve }]

   SnapDrive für UNIX erstellt das Dateisystem auf dem Speichersystem, dem Volume und der von Ihnen angegebenen LUN. Er führt alle Aufgaben aus, die mit der Vorbereitung und Ermittlung des Hosts für die LUNs verbunden sind, sowie das Zuordnen und Verbinden der LUNs mit der Host-Einheit.

Beispiel: Erstellen eines 100 MB Dateisystems auf luna in actfiler:/vol/vol1

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/acct1 -lun acctfiler:/vol/vol1/luna -lunsize
100m -nolvm
```

Beispiel: Dieses Beispiel erstellt ein JFS2-Dateisystem auf einer RAW-LUN, auf einem AIX-Host: `# snapdrive storage create -fs /mnt/jfs1 -fstype jfs2 -lun snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 -lunsize 100m -nolvm`

```
LUN snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 => /dev/hdisk2
172 Creating storage
file system /mnt/jfs1 created
```

Erstellen einer LVM-Einheit und automatische Einrichtung der LUN

Sie können eine Einheit wie z. B. ein Dateisystem, ein logisches Volume oder eine Laufwerksgruppe auf dem Host erstellen und SnapDrive für UNIX automatisch die zugehörige LUN erstellen.

- Der `host_lvm_fspec` Mit Argument können Sie festlegen, ob ein Dateisystem, ein logisches Volume oder eine Laufwerksgruppe erstellt werden soll. Dieses Argument hat drei allgemeine Formate. Das von Ihnen verwendete Format hängt von der Einheit ab, die Sie erstellen möchten.

  Um ein Dateisystem zu erstellen, verwenden Sie dieses Format: `-fs file_spec [-fstype type] [-fsopts options] [-mntopts options] [-nopersist] [ -hostvol file_spec] [ -dg dg_name]`

  Um ein logisches oder Host-Volume zu erstellen, verwenden Sie dieses Format:

  [-hostvol file_spec] *file_spec* [-dg *dg_name*]

  Um eine Datenträger- oder Volume-Gruppe zu erstellen, verwenden Sie dieses Format:

  -dg*dg_name*

- Wenn Sie ein Dateisystem erstellen, können Sie auch die Spezifikationen für das Host-Volume, die Spezifikationen für die Festplattengruppe oder beide Spezifikationen zur Angabe des Host-Volume und der Laufwerksgruppe, auf der sich das Dateisystem befindet, einschließen. Wenn Sie diese Spezifikationen nicht angeben, generiert SnapDrive für UNIX automatisch die Namen für das Host Volume und die Laufwerksgruppe oder beide.
- Wenn Sie ein Host-Volume angeben, erstellt SnapDrive für UNIX ein verkettete Host-Volume. Dies ist das einzige von SnapDrive für UNIX unterstützte Format bei der Erstellung von Host-Volumes. Es ermöglicht Ihnen jedoch, vorhandene Striped-Host-Volumes zu manipulieren.

Schritte

1. Geben Sie an der Befehlszeile den folgenden Befehl ein:

   snapdrive storage create *host_vxvm_fspec* -filervol *long_filer_path* -dgsize size [-igroup *ig_name [ig_name …]]* [{ -reserve | -noreserve }]

   SnapDrive für UNIX erstellt die Host-Einheit, die Sie angeben und erstellt LUNs für sie auf dem von Ihnen angegebenen Speichersystem. Er führt alle Aufgaben aus, die mit der Vorbereitung und Erkennung des Hosts für jede der LUNs verbunden sind, sowie die Zuordnung und Verbindung der LUNs zur Host-Einheit.

Erstellen einer LVM-Einheit und Festlegen der LUN

Sie können eine Host-Einheit wie z. B. ein Dateisystem, ein logisches Volume oder eine Laufwerksgruppe erstellen und die LUN angeben, die als Teil davon erstellt wird.

Schritte

1. Geben Sie an der Befehlszeile den folgenden Befehl ein:

   snapdrive storage create *-host_lvm_fspec* -lun *long_lun_name* [*lun_name*…] -lunsize *size* [-igroup *ig_name* [*ig_name*…]] [{ -reserve | -noreserve }]

   In diesem Beispiel wird abhängig vom Host das Dateisystem /mnt/acctfs mit Dateisystem erstellt. Es setzt drei LUNs auf dem Speichersystem auf dem Speicher-System-Account auf. Jede LUN ist 10 GB:

   # snapdrive storage create -fs /mnt/acctfs -fstype jfs2 -lun acctfiler:/vol/vol1/lunA lunB lunC -lunsize 10g

   ```
   LUN acctfiler:/vol/vol1/lunA ... created
   LUN acctfiler:/vol/vol1/lunB ... created
   LUN acctfiler:/vol/vol1/lunC ... created
   mapping new lun(s) ... done
   discovering new lun(s) ... done
   LUN to device file mappings:
   - acctfiler:/vol/vol1/lunA => hdisk2
   - acctfiler:/vol/vol1/lunB => hdisk3
   - acctfiler:/vol/vol1/lunC => hdisk4
   disk group acctfs_SdDg created
   host volume acctfs_SdHv created
   file system /mnt/acctfs created
   ```

```
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunA ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunB ... created
LUN acctfiler:/vol/vol1/lunC ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- acctfiler:/vol/vol1/lunA => /dev/vx/rdmp/c4t0d3s2
- acctfiler:/vol/vol1/lunB => /dev/vx/rdmp/c4t0d7s2
- acctfiler:/vol/vol1/lunC => /dev/vx/rdmp/c4t0d8s2
disk group acctfsvg created
host volume acctfshv created
file system /mnt/acctfs created
```

Copyright-Informationen

Copyright © 2023 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.